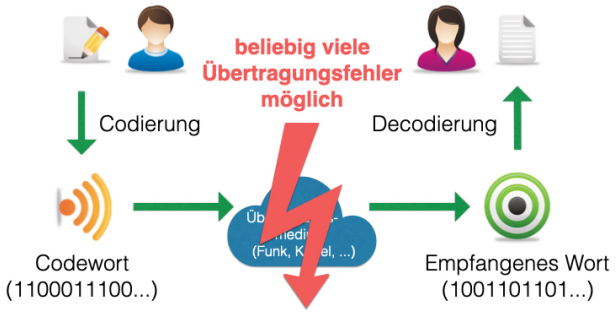
### Informationen, Daten und Codierung

# Fehlerkorrigierende Codes II

Die folgende Tabelle zeigt noch einmal die Codierung der vier möglichen Nachrichten aus zwei Bits:

| Nachricht | Codewort |
|---|---|
| 00 | 000000 |
| 01 | 010111 |
| 10 | 101011 |
| 11 | 111100 |




Schaut man sich zwei Codewörter an (z.B. 010111 und 101011), so stimmen sie in einigen Bits überein und in anderen unerscheiden sie sich. Im Beispiel oben sind die hinteren zwei Bits gleich, der Rest ist verschieden. Die **Anzahl** der Bits, in denen sich zwei Codewörter *A* und *B* unterscheiden, nennt man "*Hamming-Distanz zwischen A und B*". Die beiden Codewörter im Beispiel sind in 4 Bits verschieden, also ist ihrer Hamming-Distanz gleich 4 (man schreibt $d(010111, 101011) = 4$).

Es könnte nun durch genau 4 Übertragungsfehler passieren, dass aus dem Codewort 010111 das Codewort 101011 wird, ohne das dies auffällt (das empfangene Wort ist ja wieder ein gültiges Wort). Treten *weniger* als 4 Fehler auf, so entstehen Worte, die nicht gültig sind. Der Empfänger erkennt also, dass die Übertragung fehlerhaft war (Abbildung 2 zeigt die beiden gültigen Codeworte (schwarz) und drei ungültige (weiß) dazwischen).

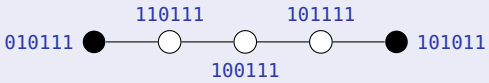



Abbildung 2: Ungültige Worte zwischen 010111 und 101011

Tritt nur *ein* Übertragungsfehler auf (z.B. wird 010111 zu 110111), so wird der Fehler erkannt und kann sogar korrigiert werden. Bei *zwei* Fehlern (z.B. wird 010111 zu 100111) ist der Fehler nicht korrigierbar! *Ist dir klar, warum?*

## Aufgabe 1

Berechne auch für die übrigen Kombinationen von Codewörtern aus der Tabelle oben die Hamming-Distanz. Was fällt dir auf?

Was bedeutet es praktisch, wenn zwei Codewörter die Hamming-Distanz 1 haben?

## Aufgabe 2

Als Empänger erhältst du das Wort 111011. Dieses Wort ist offensichtlich falsch übertragen worden. Als welches Codewort würdest du es interpretieren und wie lautet somit die gesendete Nachricht?

## Aufgabe 3

Als Empänger erhältst du das Wort 111111. Dieses Wort gehört nicht zu den gültigen Codewörtern, es ist also ein Übertragungsfehler aufgetreten. Begründe, warum das Wort nicht sicher korrigiert werden kann.

## ★ Aufgabe 4

Es ist nicht besonders effizient, für **zwei** Nachrichtenbits **vier** Prüfbits zu versenden. Kannst du einen Code für die vier 2-Bit Nachrichten von oben entwerfen, der mit *weniger* als vier Prüfbits auskommt, aber trotzdem einen Fehler korrigieren kann? Wie viele Übertragungsfehler kann dein Code erkennen?